중2-2 누적테스트 하 13회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 닮은 도형과 그 성질 · 넓이가 같아도 모양이 다르면 닮음이 아니다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

다음 중 닮은 도형에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

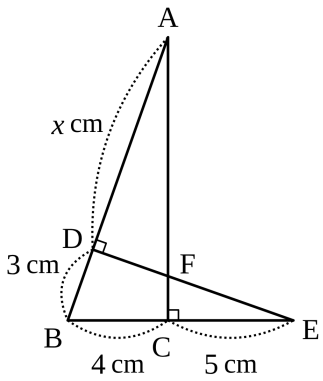
① 합동인 두 평면도형의 닮음비는 $1:1$이다. ② 넓이가 같은 두 평면도형은 서로 닮음이다. ③ 닮음인 두 평면도형에서 대응하는 각의 크기는 각각 같다. ④ 닮음인 두 평면도형에서 닮음비는 대응변의 길이의 비와 같다. ⑤ 닮음인 두 평면도형의 넓이의 비는 닮음비의 제곱의 비와 같다.

1. ① 합동이면 대응변의 길이가 같으므로 닮음비 $1:1$ (◯)
2. ② 넓이가 같아도 모양이 다를 수 있다. 예) 1×4 직사각형과 2×2 정사각형 (X)
3. ③, ④, ⑤는 닮은 도형의 성질 (◯)
4. 옳지 않은 것은 ②

답 ②

2 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $\angle B$ 공통, $\angle ACB=\angle EDB=90^\circ$이므로 $\triangle ABC\sim\triangle EBD$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

그림에서 $\overline{AD}=x$cm, $\overline{DB}=3$cm, $\overline{BC}=4$cm, $\overline{CE}=5$cm, $\angle ADF=\angle ECF=90^\circ$일 때, x의 값은?



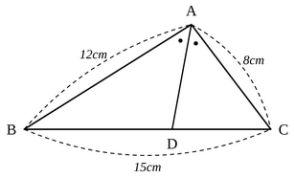
① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $\triangle ABC\sim\triangle EBD$ (AA 닮음)
2. $\overline{AB}:\overline{EB}=\overline{BC}:\overline{BD}$
3. $(x+3):9=4:3,\ 3(x+3)=36$
4. $x=9$

답 ④

3 삼각형의 각의 이등분선 · $\overline{BD} : \overline{DC} = \overline{AB} : \overline{AC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

$\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$가 만나는 점을 D라고 할 때, $\overline{BD}$의 길이는?



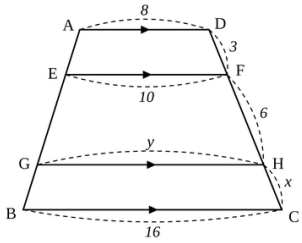
① 8cm ② $\frac{42}{5}$cm ③ 9cm ④ $\frac{48}{5}$cm ⑤ 10cm

1. $\overline{BD} : \overline{DC} = 12 : 8 = 3 : 2$
2. $\overline{BD} = 15 \times \frac{3}{5}$
3. $= 9\text{cm}$

답 ③

4 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{DC}$를 따라 평행선의 길이가 일정하게 늘어남 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같이 사다리꼴 ABCD 위의 네 점 E, F, G, H에 대하여 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{GH} \parallel \overline{BC}$일 때, $x + y$의 값은?



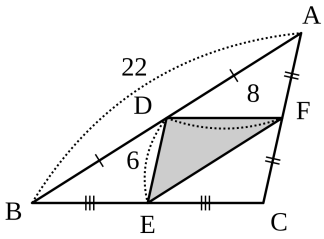
① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

1. 점 A를 지나 $\overline{DC}$에 평행한 직선을 그으면 $\overline{DF} : \overline{DH} : \overline{DC}$와 늘어난 길이가 비례
2. $\overline{DF} = 3$일 때 $10 - 8 = 2$ 늘어남
3. $\overline{DH} = 9$이므로 $y = 8 + 2 \times 3 = 14$
4. $16 - 8 = 8$이므로 $\overline{DC} = 12,\ x = 12 - 9 = 3$
5. $x + y = 17$

답 ②

5 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · 중점을 이은 선분은 남은 변의 $\frac{1}{2}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

△ABC에서 세 변의 중점을 각각 D, E, F라고 할 때, △ABC의 둘레의 길이는?



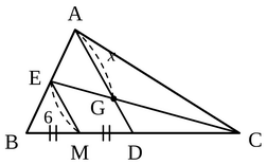
① 25 ② 30 ③ 36 ④ 40 ⑤ 50

1. $\overline{AB} = 22$
2. $\overline{BC} = 2\overline{DF} = 16$, $\overline{AC} = 2\overline{DE} = 12$
3. 둘레는 $22 + 16 + 12 = 50$

답 ⑤

6 삼각형의 무게중심과 넓이 · $\overline{EM} = \frac{1}{2}\overline{AD}$, $\overline{AG} = \frac{2}{3}\overline{AD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림에서 점 G는 △ABC의 무게중심이고, 점 M은 $\overline{BD}$의 중점이다. $\overline{EM} = 6$, $\overline{AG} = x$라고 할 때, x의 값은?



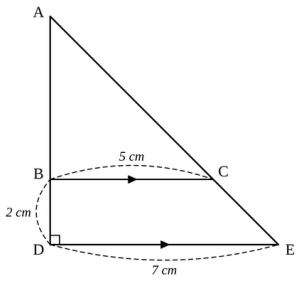
① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. E는 $\overline{AB}$의 중점, M은 $\overline{BD}$의 중점
2. $\overline{AD} = 2\overline{EM} = 12$
3. $x = \overline{AG} = \frac{2}{3} \times 12 = 8$

답 ③

7 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · $\triangle ABC \sim \triangle ADE$로 축도의 길이 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

그림은 어느 강의 폭을 구하기 위하여 그린 $2000 : 1$의 축도이다. $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$일 때, 강의 폭 $\overline{AB}$의 실제 길이는?



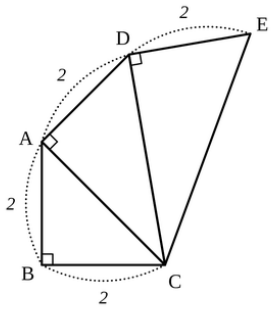
① 100m ② 110m ③ 120m ④ 130m ⑤ 140m

1. $\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{BC} : \overline{DE}$
2. $\overline{AB} : (\overline{AB} + 2) = 5 : 7$에서 $\overline{AB} = 5\text{cm}$
3. 실제 길이는 $5 \times 2000 = 10000(\text{cm})$
4. $= 100\text{m}$

답 ①

8 피타고라스 정리와 그 확인 · 빗변을 다음 직각삼각형의 한 변으로 사용 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

다음 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{BC}=2$인 직각이등변삼각형 ABC에 $\overline{AD}=2$인 직각삼각형 DAC와 $\overline{DE}=2$인 직각삼각형 EDC가 맞붙어있다. 이때, $\overline{CE}$의 길이는?



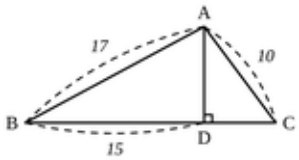
① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

1. $\overline{AC}^2=2^2+2^2=8$
2. $\overline{CD}^2=8+2^2=12$
3. $\overline{CE}^2=12+2^2=16$
4. $\overline{CE}=4$

답 ①

9 피타고라스 정리와 그 확인 · $\triangle ABD$, $\triangle ADC$에서 차례로 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

한 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 D라 하자. $\overline{AB}=17$, $\overline{BD}=15$, $\overline{AC}=10$일 때 $\triangle ABC$의 넓이는?



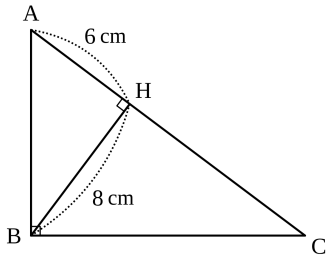
① 82 ② 83 ③ 84 ④ 85 ⑤ 86

1. $\overline{AD}=\sqrt{17^2-15^2}=8$
2. $\overline{DC}=\sqrt{10^2-8^2}=6$
3. $\overline{BC}=15+6=21$
4. $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 21\times 8=84$

답 ③

10 피타고라스 정리와 그 확인 · $\overline{BH}^2 = \overline{AH} \times \overline{CH}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

다음 그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AH} = 6\text{cm}$, $\overline{BH} = 8\text{cm}$이고, $\overline{BH} \perp \overline{AC}$일 때, $\triangle BCH$의 넓이는 $\frac{b}{a}$이다. $a+b$의 값으로 옳은 것은? (단, a와 b는 서로소이다.)



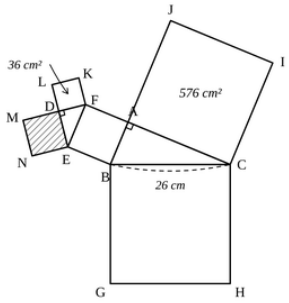
① 131 ② 133 ③ 135 ④ 137 ⑤ 139

1. $\triangle HAB \sim \triangle HBC$이므로 $8^2 = 6 \times \overline{CH}$
2. $\overline{CH} = \frac{32}{3}$
3. $\triangle BCH = \frac{1}{2} \times 8 \times \frac{32}{3} = \frac{128}{3}$
4. $a = 3,\ b = 128$이므로 $a+b = 131$

답 ①

11 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · □$EFAB$는 $\overline{AB}$ 위의 정사각형이므로 $\overline{EF}=\overline{AB}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림에서 △ABC는 $\angle A=90°$인 직각삼각형이고, △DEF는 $\angle D=90°$인 직각삼각형이다. □BCHG, □ACIJ, □EFAB, □DFKL, □MDEN은 삼각형의 각 변을 한변으로 하는 정사각형이다. $\overline{BC}=26\text{cm}$, □ACIJ $=576\text{cm}^2$, □DFKL $=36\text{cm}^2$일 때, □MDEN의 한변의 길이는?



① 6cm ② 7cm ③ 8cm ④ 9cm ⑤ 10cm

1. $\overline{AB}^2=26^2-576=100$, $\overline{AB}=10$
2. $\overline{EF}=\overline{AB}=10$ (△DEF의 빗변)
3. $\overline{DE}^2=100-36=64$
4. □MDEN의 한 변은 8cm

답 ③

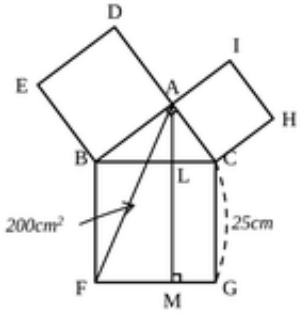
12 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · $\triangle ABF = \frac{1}{2}\square BFML = \frac{1}{2}\square ADEB$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

그림과 같이 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정사각형을 그렸다. $\overline{CG} = 25\text{cm}$, $\triangle ABF = 200\text{cm}^2$일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AC}$의 길이는 15cm이다.

ㄴ. $\overline{BL}$의 길이는 16cm이다.

ㄷ. □ADEB의 넓이는 200cm^2이다.



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

1. $\overline{BC} = \overline{CG} = 25$
2. $\square BFML = 2\triangle ABF = 400$이므로 $\overline{BL} = \frac{400}{25} = 16$ ㄴ (○)
3. $\square ADEB = \square BFML = 400$ ㄷ (X)
4. $\overline{AB} = 20$이므로 $\overline{AC} = \sqrt{625 - 400} = 15$ ㄱ (○)
5. 옳은 것은 ㄱ, ㄴ

답 ④

13 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 가장 긴 변의 제곱 = 나머지 두 변의 제곱의 합인지 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 (1) $5^2+12^2=25+144=169=13^2$이므로 직각삼각형이고, 빗변의 길이는 13 (2) $2^2+4^2=20\neq 25=5^2$이므로 직각삼각형이 아니다.

세 변의 길이가 각각 주어진 삼각형에 대하여 물음에 답하시오.

(1) 세 변의 길이가 각각 5, 12, 13인 삼각형은 직각삼각형이다. 그 이유를 쓰고 빗변의 길이도 구하시오. (단, 계산 과정을 풀이과정에 자세하게 쓰시오.)

(2) 세 변의 길이가 각각 2, 4, 5인 삼각형은 직각삼각형이 아니다. 그 이유를 쓰시오. (단, 계산 과정을 풀이과정에 자세하게 쓰시오.)

1. (1) $5^2+12^2=25+144=169=13^2$
2. 가장 긴 변의 제곱이 나머지 두 변의 제곱의 합과 같으므로 직각삼각형, 빗변은 13
3. (2) $2^2+4^2=4+16=20$, $5^2=25$
4. $20\neq 25$이므로 직각삼각형이 아니다.

답 (1) $5^2+12^2=25+144=169=13^2$이므로 직각삼각형이고, 빗변의 길이는 13 (2) $2^2+4^2=20\neq 25=5^2$이므로 직각삼각형이 아니다.

14 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · $a^2+b^2=c^2$ 확인 (c는 가장 긴 변) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

삼각형의 세 변의 길이가 다음과 같을 때, 직각삼각형이 아닌 것은?

① 3, 4, 5 ② 4, 6, 8 ③ 5, 12, 13 ④ 6, 8, 10 ⑤ 8, 15, 17

1. ① $9+16=25$, ③ $25+144=169$, ④ $36+64=100$, ⑤ $64+225=289$
2. ② $4^2+6^2=52\neq 64=8^2$
3. 직각삼각형이 아닌 것은 ②

답 ②

15 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 가장 긴 변의 제곱과 나머지 두 변의 제곱의 합 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

세 변의 길이가 〈보기〉와 같은 삼각형 중에서 직각삼각형인 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 3cm, 4cm, 6cm

ㄴ. 5cm, 12cm, 13cm

ㄷ. 9cm, 12cm, 15cm

ㄹ. (· ·), 15cm, 17cm

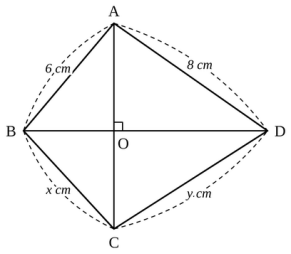
① ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $9+16=25\neq 36$ (X)
2. ㄴ. $25+144=169$ (○)
3. ㄷ. $81+144=225$ (○)
4. ㄹ. 첫 변의 길이가 원본에 없어 판단 불가 (공식 답은 직각삼각형이 아닌 경우)
5. 직각삼각형은 ㄴ, ㄷ

답 ③

16 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · $\overline{AB}^2+\overline{CD}^2=\overline{AD}^2+\overline{BC}^2$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

사각형 ABCD에서 두 대각선이 직교할 때, y^2-x^2의 값은?



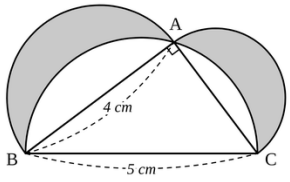
① 28 ② 46 ③ 64 ④ 82 ⑤ 100

1. 두 대각선이 직교하므로 $\overline{AB}^2+\overline{CD}^2=\overline{AD}^2+\overline{BC}^2$
2. $6^2+y^2=8^2+x^2$
3. $y^2-x^2=64-36=28$

답 ①

17 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 색칠한 부분의 넓이 = $\triangle ABC$의 넓이 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 반원을 그렸을 때, 색칠한 부분의 넓이는?



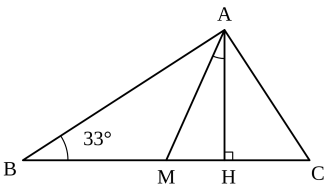
① 6cm^2 ② 7cm^2 ③ 8cm^2 ④ 9cm^2 ⑤ 10cm^2

1. $\overline{AC} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$
2. 두 반원의 합 = 빗변 위 반원이므로 색칠한 부분 = $\triangle ABC$
3. $\frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6(\text{cm}^2)$

답 ①

18 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · $\overline{MA} = \overline{MB} = \overline{MC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$의 중점을 M이라 하고, 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라고 하자. $\angle B = 33°$일 때, $\angle MAH$의 크기는?



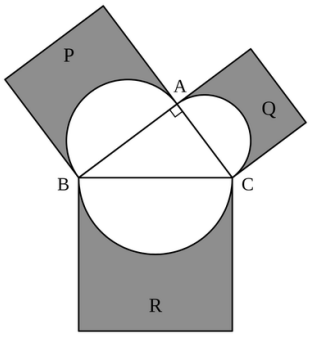
① 20° ② 22° ③ 24° ④ 25° ⑤ 26°

1. M은 외심이므로 $\overline{MA} = \overline{MB}$, $\angle MAB = 33°$
2. $\triangle ABH$에서 $\angle BAH = 90° - 33° = 57°$
3. $\angle MAH = 57° - 33° = 24°$

답 ③

19 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 각 어두운 부분은 (한 변)^{2}에 비례 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

다음 그림은 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC의 각 변을 지름으로 하는 세 반원과 각 변을 한 변으로 하는 세 정사각형을 그린 것이다. 어두운 부분의 넓이를 P, Q, R라 할 때, P, Q, R 사이의 관계식은?



① $R = \frac{P+Q}{4}$ ② $R = \frac{P+Q}{2}$ ③ $R = P+Q$ ④ $R = P+2Q$ ⑤ $R^2 = P^2+Q^2$

1. 한 변이 a이면 어두운 부분 $= a^2 - \frac{\pi}{8}a^2 = \left(1-\frac{\pi}{8}\right)a^2$
2. P, Q, R는 $\overline{AB}^2$, $\overline{AC}^2$, $\overline{BC}^2$에 같은 수를 곱한 값
3. $\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2$
4. $R = P+Q$

답 ③

20 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · $c^2 > a^2+b^2$이면 둔각삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

길이가 각각 3cm, 4cm, 5cm, 6cm인 4개의 막대 중 세 개를 골라 삼각형을 만들려고 한다. 만들어진 삼각형이 둔각삼각형일 확률은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

1. 만들 수 있는 삼각형: $(3,4,5)$, $(3,4,6)$, $(3,5,6)$, $(4,5,6)$의 4가지
2. $(3,4,6)$: $36 > 25$ 둔각, $(3,5,6)$: $36 > 34$ 둔각
3. $(3,4,5)$는 직각, $(4,5,6)$은 $36 < 41$ 예각
4. 확률은 $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

답 ③